Курс «OTUS Flutter Mobile Developer»

Курсовой проект

«Мобильное приложение для мониторинга криптовалютного рынка»

Выполнил: Трусенев Иван Алексеевич

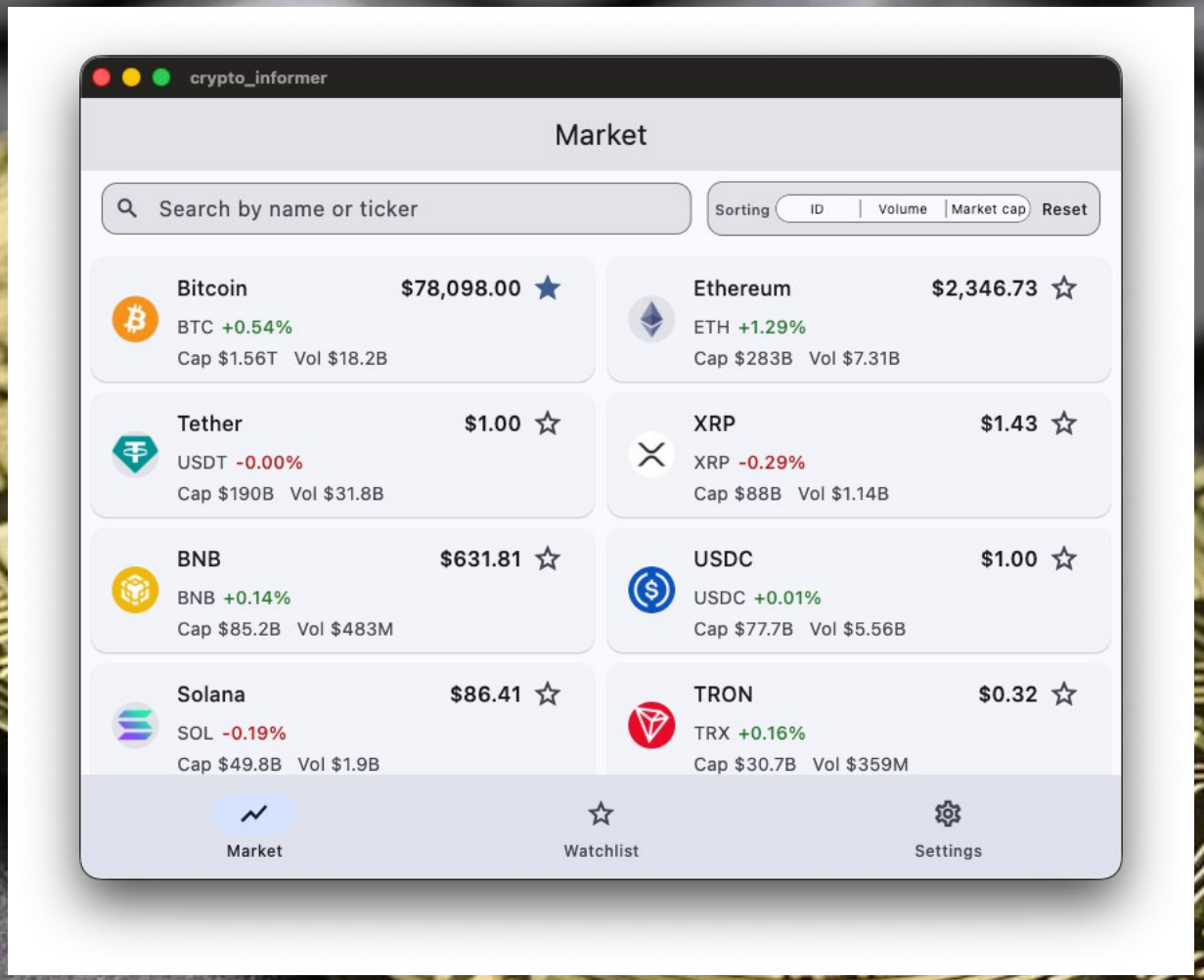
2025-2026

Идея проекта:

1. Создать удобный инструмент для мониторинга криптовалютного рынка который позволяет:
   1. Отслеживать цены и их динамику
   2. Добавлять важные активы в избранное
   3. Работать в онлайн и офлайн режимах
2. Интерфейс приложения должен быть достаточно простым, интуитивно понятным и удобным для пользователя

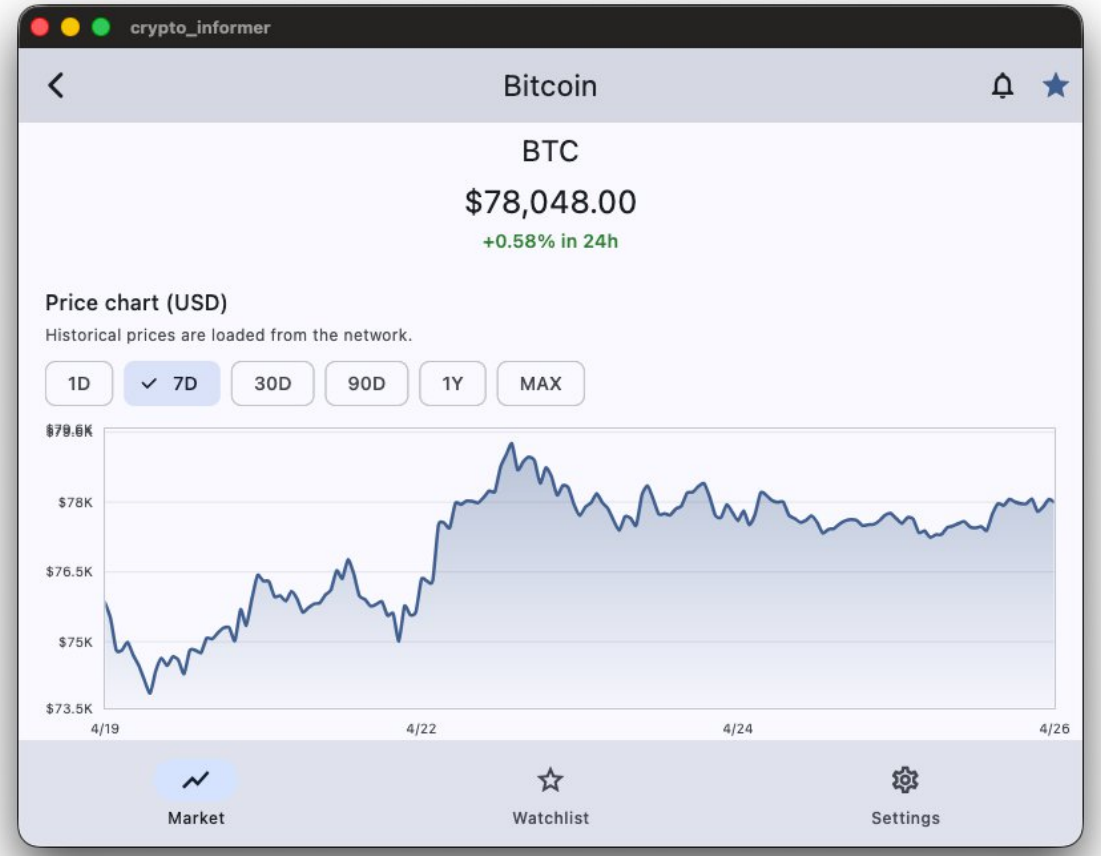
Цели проекта:

1. Реализовать основные пользовательские сценарии работы с криптовалютами: просмотр рынка, поиск и сортировку активов, добавление активов в избранное, график цены и др.
2. Исследовать архитектурные подходы во Flutter-разработке, приложение должно легко масштабироваться без необходимости глобальной переделки



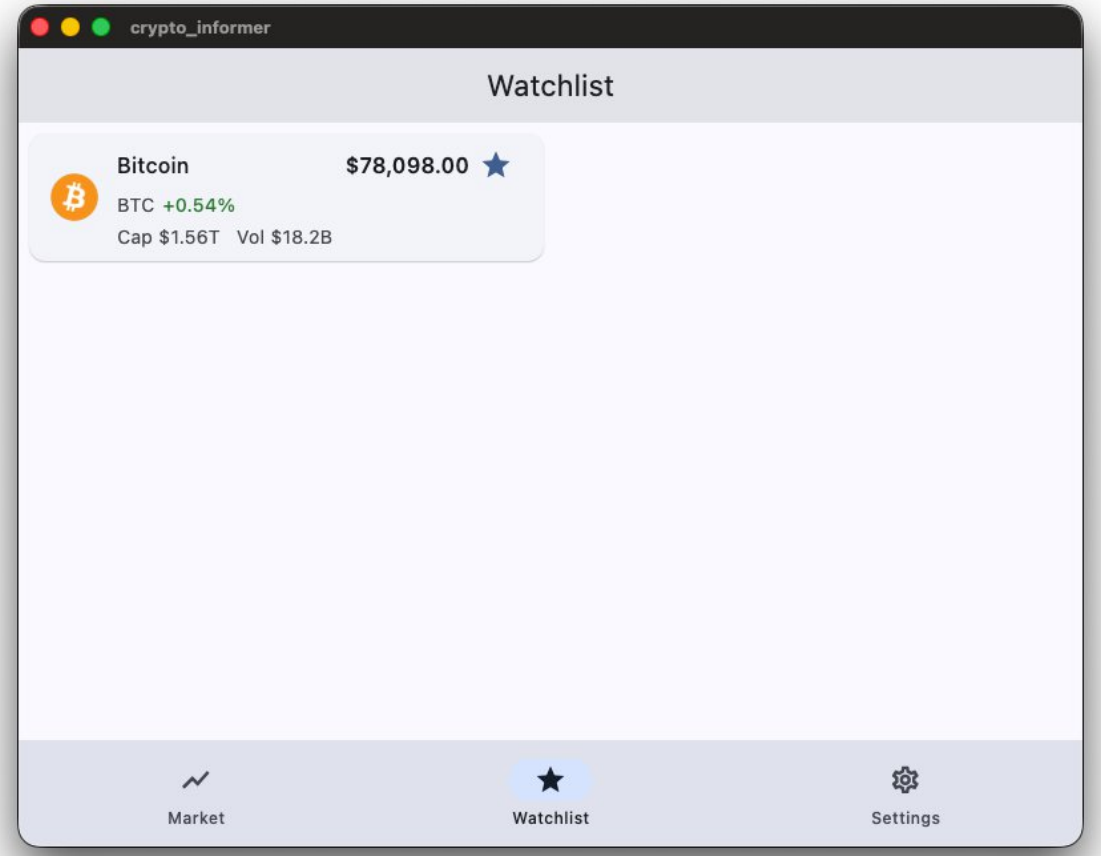
Экран рынка

1. Экран показывает список криптовалют
2. Для каждой валюты отображается цена в USD, капитализация и объем торгов за последние 24 ч.
3. Поддерживается поиск, сортировка, обновление экрана pull-to-refresh, постраничная загрузка при прокрутке вниз



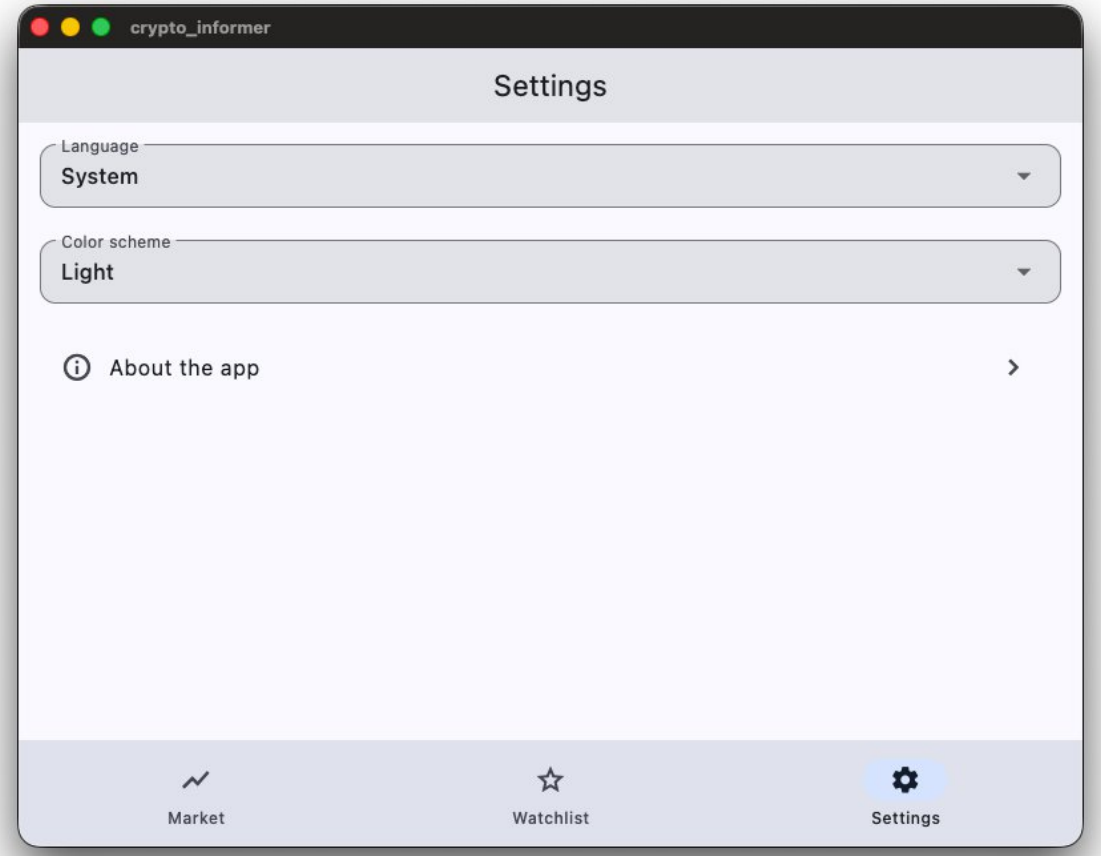
Детальный экран

1. Отображается расширенная информация по активу
2. Визуализация изменения цены реализована в виде графика с выбором требуемого периода
3. Можно добавить актив в избранное и настроить уведомление об изменении цены



Экран избранного

1. Экран ускоряет доступ к важным активам
2. Данные сохраняются локально, что позволяет просмотреть информацию в офлайн режиме



Экран настроек

Пользователь может:

1. Выбрать язык интерфейса
2. Выбрать тему оформления
3. Посмотреть информацию о приложении

Архитектурный подход:

1. Проект организован по feature-first структуре
2. Внутри фич применены идеи Clean Architecture: presentation, domain, data
3. Зависимости направленные к доменному слою через абстракции и dependency injection
4. Общая инфраструктура вынесена в core: роутинг, сеть, хранилище, тема, локализация и ошибки

Технологический стек:

1. UI: Material 3
2. State management: flutter_bloc
3. Навигация: go_router
4. Dependency injection: get_it
5. HTTP и API: dio, retrofit
6. Локальное хранение: sqflite, shared_preferences
7. Прочее: fl_chart - графики, intl - локализация, connectivity_plus - проверка сети

Возможные направления развития:

1. Push-уведомления по ценовым алертам
2. Онлайн обновления данных через WebSocket
3. Портфель пользователя и расчет доходности
4. Расширенное покрытие тестами
5. Публикация сборок и CI/CD пайплайн

Итоги и оценка достижения целей:

1. Реализован работоспособный прототип для мониторинга криптовалютного рынка
2. Основные цели достигнуты: рынок, деталка по активу, график цены, избранное, настройки и offline-first поведение
3. Проект демонстрирует работу с UI, сетью, локальным хранилищем, локализацией и состоянием
4. Архитектура позволяет развивать приложение без переписывания ключевых модулей
5. Проект можно использовать как демонстратор прикладной Flutter-разработки и архитектурного подхода